Лекция 18.

Симметрия молекулярных систем.

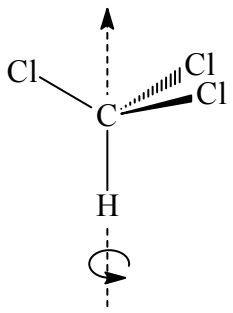
В структурной химии часто используется понятие симметрии. Мы имеем дело с симметричными молекулами или, по крайней мере, фрагментами молекул. В предыдущем разделе приведена контурная диаграмма ППЭ химической реакции, симметричная относительно биссектрисы угла между осями координат. Очевидно, что симметрия ядерного остова создает симметричное силовое поле, в котором движутся электроны. Следовательно, в этом случае неизбежно проявление симметрии молекулярных орбиталей, а значит, и реакционная способность химических соединений зависит от наличия или отсутствия элементов симметрии в исследуемой системе.

Учет симметрии молекул и молекулярных систем исключительно важен при проведении квантовохимических расчетов. Помимо вышеперечисленных факторов, учет симметрии позволяет существенно уменьшить объем расчетов. Более того, в некоторых случаях он позволяет дать правильный ответ, например, о виде МО вообще без проведения расчетов! Химические реакции (т.е. перераспределение электронной плотности, что эквивалентно изменению вида МО, участвующих в данной реакции) идут с сохранением симметрии молекулярных орбиталей. Это утверждение составляет основу так называемого *правила Вудворда-Хоффмана*. Даже нарушение симметрии молекулярных систем, проявляющееся для так называемых нежестких молекул и обусловленное *эффектом Яна-Теллера*, подчеркивает важность изучения основ теории симметрии. Ниже рассмотрим лишь важнейшие понятия этой теории, более подробно ознакомиться с теорией симметрии можно в специальных учебниках и монографиях (см. список рекомендуемой литературы).

18.1. Операции симметрии.

Операция симметрии – это преобразование пространства (и времени) и перестановка частиц, переводящая систему в физически тождественный объект (саму в себя). В применении к молекулам операции симметрии включают перемещения атомов, повороты фрагментов молекулы. Различают четыре типа операций симметрии.

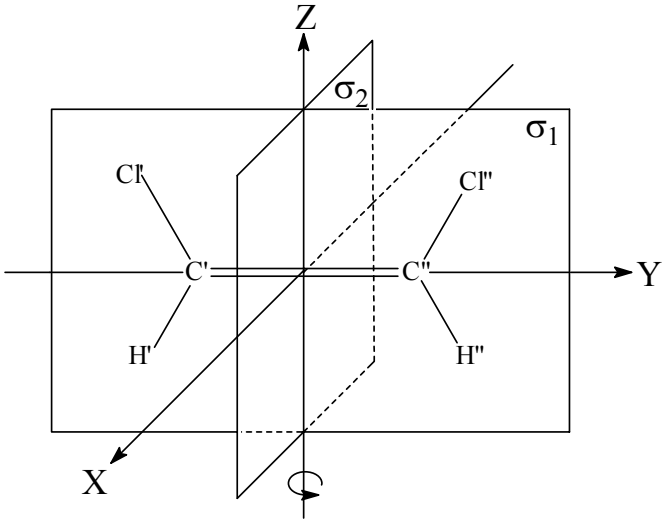
1. Поворот вокруг оси симметрии на угол $2\pi k/n$, где k и n – целые числа ($k \le n$). Данная операция симметрии обозначается C_n^k, а ось называется осью вращения n-го порядка. Например, в молекуле хлороформа имеется ось вращения третьего порядка, проходящая через атомы С и Н. При последовательных поворотах на 120 градусов физически и химически неразличимые атомы хлора отображаются друг на друга, приводя к трем идентичным состояниям молекулы хлороформа.



Если в молекуле имеется несколько осей, то выделяют *главную ось вращения*, обладающую наибольшим порядком. В

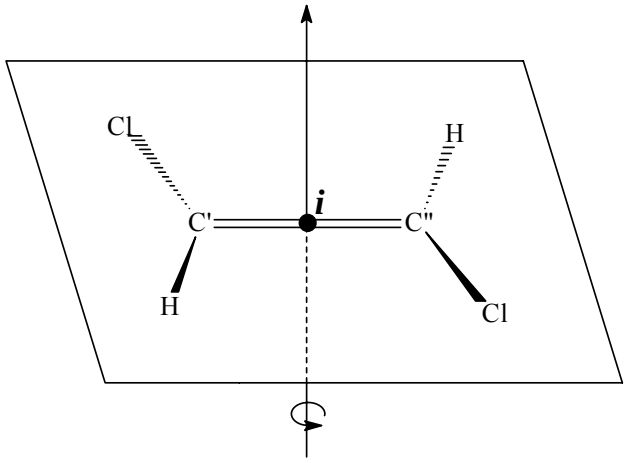
пространственной системе координат главную ось обычно совмещают с осью Oz.

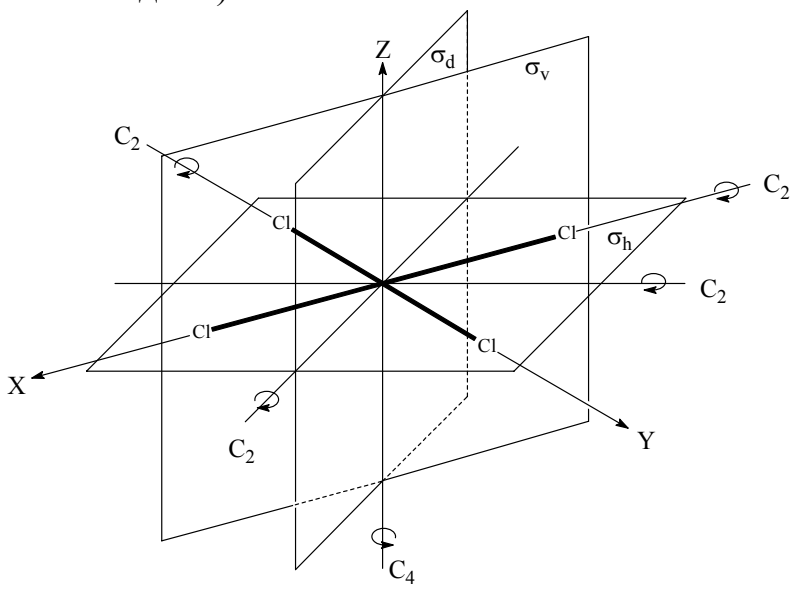
2. Отражение в плоскости. Атомы претерпевают зеркальное отражение в некоторой плоскости либо сами в себя (если они принадлежат этой плоскости), либо в эквивалентные им атомы. Данная операция симметрии обозначается *σ*. Например, молекула *цис*-дихлорэтилена, наряду с осью вращения второго порядка C_2, обладает двумя плоскостями симметрии.



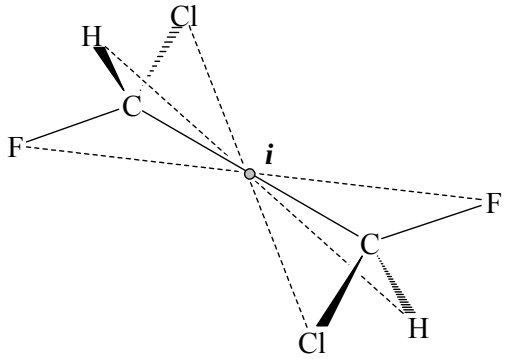
Отражение в плоскости σ_1 переводит все атомы сами в себя, а отражение в плоскости σ_1 – атомы с индексом ‘ в “ и наоборот. Обе плоскости проходят через ось симметрии C_2, такие плоскости обозначаются σ_v (v, vertical).

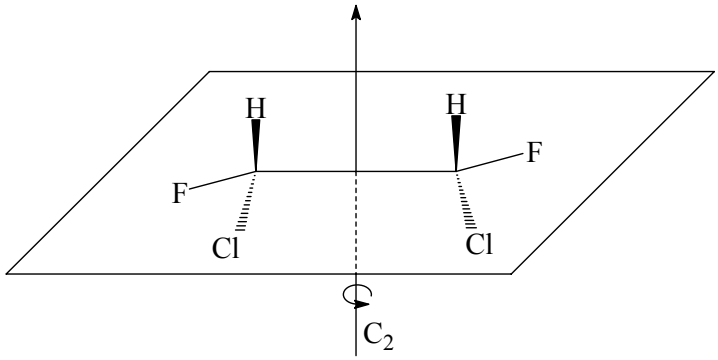
У *транс*-дихлорэтилена имеется ось вращения C_2, а также одна плоскость симметрии, перпендикулярная оси. Такая плоскость обозначается σ_h (h, horizontal). Наконец встречаются плоскости симметрии σ_d (d, diagonal), которые делят пополам угол между двумя осями симметрии C_n. Например, в плоскоквадратном дианионе $[PtCl_4]^{2-}$ есть главная ось симметрии C_4, четыре перпендикулярные ей оси C_2, плоскость σ_h, две плоскости σ_v и две плоскости σ_d (на рисунке показаны по одной).





3. Инверсия относительно некоторой точки *i*. Например, в одном из стереоизомеров хладона-132 центр инверсии делит связь С-С пополам. Другой стереоизомер не имеет центра инверсии, но имеет ось вращения C_2, проходящую через середину связи С-С и перпендикулярную плоскости F-C-C-F.





Центр инверсии показан также у молекулы *транс*-дихлорэтилена.

4. Тождественное преобразование *E*, оставляющее неизменным положение молекулы.

Остальные операции симметрии сводятся к комбинации вышеперечисленных операций. Большое значение имеет еще одно преобразование – зеркальный поворот. Данная операция симметрии состоит из поворота C_n с последующим отражением молекулы в плоскости σ_h, она обозначается S_n. Из определения зеркального поворота очевидно, что операция симметрии S_2 тождественна инверсии молекулы, т.е. $S_2 \equiv i$.

18.2. Точечные группы симметрии молекул.

Совокупность операций симметрии молекулы образует математическую *точечную группу* симметрии. Элементы симметрии должны быть согласованны. Так, две зеркальные плоскости могут располагаться лишь под определенными углами друг к другу, а если они взаимно перпендикулярны, то линия их пересечения является осью симметрии второго порядка (как это имеет место в $[PtCl_4]^{2-}$).

Точечные группы симметрии молекул включают повороты C_n, отражения σ, зеркальные повороты S_n и инверсию относительно начала системы координат *i*. Каждая из точечных групп включает и тривиальную операцию *E*, отвечающую отсутствию преобразования пространства. Для каждой точечной группы симметрии есть хотя бы одна неподвижная при всех операциях этой группы точка, в качестве которой у молекулы выступает центр масс.

При рассмотрении симметрии для точечных групп обычно используют обозначения Шенфлиса. Особняком стоит точечная группа

- ✓ $\mathbf{C_1}$ – группа, содержащая только тождественное преобразование *E*. К ней относятся все несимметричные молекулы, например, *втор*-бутанол.

Простейшие точечные группы включают всего лишь единичную операцию и один нетривиальный элемент симметрии. Ими являются:

- ✓ $\mathbf{C_2}$ – группа, содержащая вращение вокруг оси второго порядка. Пример – молекула пероксида водорода;

- ✓ $\mathbf{C_S}$ – группа, содержащая отражение в плоскости. Данной точечной группе соответствует, например, молекула уксусной кислоты;
- ✓ $\mathbf{C_i}$ – группа, содержащая инверсию. Сюда можно отнести рассмотренный выше один из стереоизомеров хладона-132.

Более сложными являются группы $\mathbf{C_n}$, включающие поворот вокруг оси *n*-го порядка и усложненные дополнительными элементами:

- ✓ $\mathbf{C_{nv}}$ – группа, возникающая при расширении $\mathbf{C_n}$ операциями отражения σ_v в *n* плоскостях, проходящих через ось симметрии (группа симметрии правильных *n*-угольных пирамид). Значение *n* может изменяться от 2 (вода), 3 (хлороформ) до бесконечности – группа $\mathbf{C_{\infty v}}$ (циановодород);
- ✓ $\mathbf{C_{nh}}$ – группа, включающая в дополнение к операциям $\mathbf{C_n}$ отражение σ_h в плоскости, ортогональной оси симметрии. Примером молекулы, отвечающей данной точечной группе, является рассмотренный выше *транс*-дихлорэтилен;
- ✓ $\mathbf{S_n}$ – группа, состоящая из зеркального поворота на угол $(\pi/n)l$, где $l = 1, 2, \ldots n$. Например, циклическая сера S_8 по случайному совпадению обозначений имеет группу симметрии $\mathbf{S_8}$.

Диэдрические группы $\mathbf{D_n}$, включающие все повороты, которые совмещают правильную *n*-угольную призму саму с собой, подразделяются на:

- ✓ $\mathbf{D_{nh}}$ – расширение группы $\mathbf{D_n}$ операциями отражения. Значение *n* может изменяться от 2 (этилен), … 6 (бензол) до бесконечности – группа $\mathbf{D_{\infty h}}$ соответствуют линейным симметричным молекулам, например, диацетилену или углекислому газу;
- ✓ $\mathbf{D_{nd}}$ – группа симметрии правильных *n*-угольных антипризм. Точечными группами такого рода обладают молекулы циклобутана ($\mathbf{D_{2d}}$), этана ($\mathbf{D_{3d}}$), скошенной конформации ферроцена ($\mathbf{D_{5d}}$).

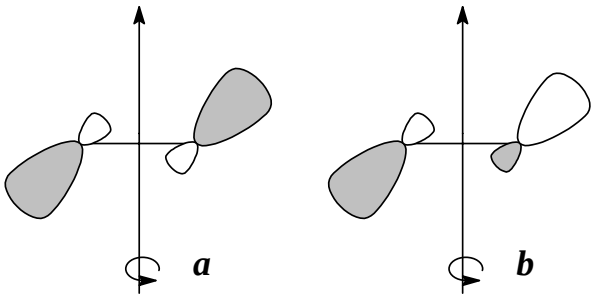
Наконец, точечные группы высшей симметрии включают группы, содержащие несколько поворотных осей более высоких порядков, чем второй:

- ✓ $\mathbf{T_d}$ – группа симметрии правильного тетраэдра, например, метан;
- ✓ $\mathbf{O_h}$ – группа симметрии правильного октаэдра, которой соответствует, например, молекула гексафторида серы;
- ✓ $\mathbf{I_h}$ – группа симметрии правильного икосаэдра. Химические соединения, относящиеся к данной точечной группе, крайне редко встречаются. Пример – молекула фуллерена C_{60}.

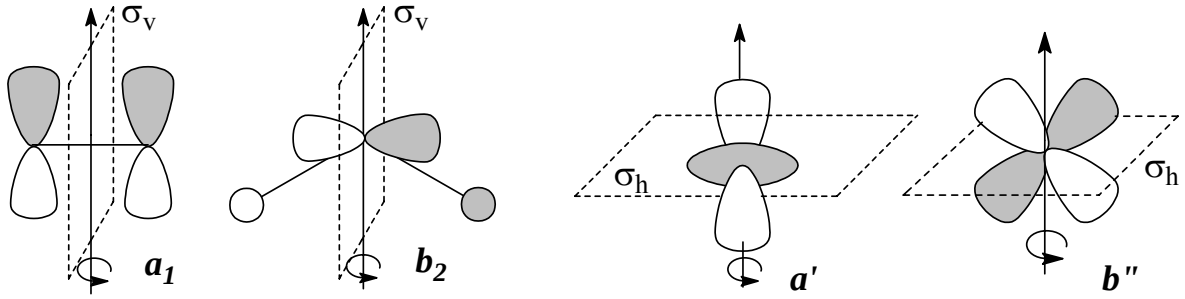
Отнесение исследуемой структуры к определенной точечной группе состоит в нахождении главной оси симметрии (если таковая существует) и выявлении всех остальных элементов симметрии молекулы.

18.3. Орбитальная симметрия.

Симметрия ядерной конфигурации влечет за собой вполне определенное поведение электронной волновой функции, а именно: при операциях симметрии она преобразуется по одному из *неприводимых представлений* группы симметрии молекул. Подробно о приводимых и неприводимых представлениях, таблицах характеров групп можно прочесть в рекомендуемой в конце



книги литературе. Обозначения неприводимых представлений даются по отношению к главной поворотной оси: симметричные обозначают символом *a*, несимметричные – *b*. В качестве примеров приведены МО, составленные для простоты понимания из несложных комбинаций атомных орбиталей. Если в молекуле имеются плоскости симметрии σ_v, то симметричные преобразования орбиталей относительно этих осей обозначаются подстрочным символом 1, несимметричные – 2. Примеры орбиталей симметрии a_1 и b_2 приведены на рисунке.



В точечных группах, включающих центр инверсии, добавляются индексы *g* (*gerade*, нем. *четный*) для симметричных по отношению к центру инверсии и *u* (*ungerade*, нем. *нечетный*) – для несимметричных представлений. Если необходимо указать свойства симметрии орбиталей по отношению к плоскости σ_h, то добавляют верхний индекс – штрих для симметричных и два штриха для несимметричных представлений. Вырожденные неприводимые представления обозначают буквами *E* (двойное вырождение) и *T* (тройное вырождение).